

Pregunta 2 (Opción B) · Corriente alterna: RLC paralelo

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · c 1,0 · d 0,5)

ENUNCIADO

Problema. En el circuito de corriente alterna (220 V, 50 Hz) con $R = 15 \Omega$, $X_L = 45j \Omega$ y $X_C = -15j \Omega$ en paralelo, determina:

- La impedancia total. (0,5 ptos.)
- La intensidad total y por cada componente. (0,5 ptos.)
- Las potencias activa, reactiva y aparente. (1 pto.)
- Dibuja el triángulo de potencias. (0,5 ptos.)

 $R = 15 \Omega$, $X_L = 45 \Omega$ y $X_C = 15 \Omega$ en paralelo (220 V, 50 Hz).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En paralelo se suman admitancias: $Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{-jX_C}$. $Z = 1/|Y|$, $I = V|Y|$. $P = V^2/R$, $Q = V^2/X_L - V^2/X_C$, $S = VI$.

a) Impedancia total

$$Y = \frac{1}{15} + \frac{1}{45j} + \frac{1}{-15j} = 0,0667 + 0,0444j \text{ S} \Rightarrow |Y| = 0,0801 \text{ S}$$

$$Z = 1/|Y| = 12,48 \Omega \quad (\varphi = -33,7^\circ, \text{capacitivo})$$

$$Z \approx 12,48 \Omega$$

b) Intensidades

$$I = V|Y| = 220 \cdot 0,0801 = 17,63 \text{ A}$$

$$I_R = \frac{220}{15} = 14,67 \text{ A} \quad I_L = \frac{220}{45} = 4,89 \text{ A} \quad I_C = \frac{220}{15} = 14,67 \text{ A}$$

$$I = 17,63 \text{ A} \cdot I_R = 14,67 \cdot I_L = 4,89 \cdot I_C = 14,67 \text{ A}$$

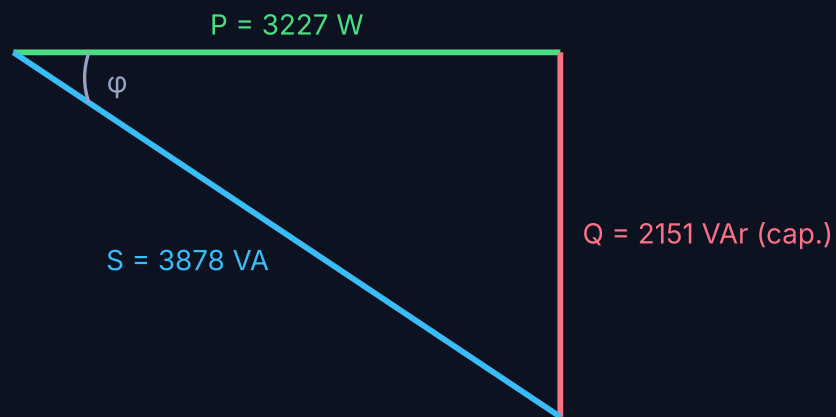
c) Potencias

$$P = \frac{220^2}{15} = 3226,7 \text{ W} \quad Q = \frac{220^2}{45} - \frac{220^2}{15} = -2151 \text{ VAR}$$

$$S = 220 \cdot 17,63 = 3878 \text{ VA} \quad (\cos \varphi = 0,83)$$

$$P \approx 3227 \text{ W} \cdot Q \approx -2151 \text{ VAR (cap.)} \cdot S \approx 3878 \text{ VA}$$

d) Triángulo de potencias



Circuito capacitivo (Q por debajo de P).